

$EQ_{T.M} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ e } M_2 \text{ sono T.M e } L(M_1) = L(M_2) \}$ È NON DECIDIBILE

dim

$E_{T.M}$ RIDUCE $EQ_{T.M}$! (Posso usare $E_{T.M}$ per dimostrare la non decidibilità di $EQ_{T.M}$, poiché $E_{T.M}$ è non decidibile)

PER ASSURDO, supponiamo che $EQ_{T.M}$ sia DECIDIBILE, ALLORA $\exists$ T.M R CHE DECIDE $E_{T.M}$!

Faccio vedere una macchina N che decide $E_{T.M}$.

N = Preghiamo in input $\langle M \rangle$ dove M è una T.M ...:

1. Costruisco un'altra macchina M' che rifiuta sempre. $= L(M') = \emptyset$

2. Eseguo il decisore $R(\langle M, M' \rangle)$. $\begin{cases} \text{se } \underline{\text{accetta}}, \underline{\text{accetta}} \\ \text{se } \underline{\text{rifiuta}}, \underline{\text{rifiuta}} \end{cases}$

R decide l'uguaglianza dei linguaggi: $L(M) = L(M')$.

R decide la condizione.

MA $L(M') = \emptyset$

- $\langle M \rangle \in E_{T.M} \rightarrow L(M) = \emptyset \rightarrow \langle M, M' \rangle \in EQ_{T.M} \rightarrow R(\langle M, M' \rangle) \text{ accetta} \rightarrow N(\langle M \rangle) \text{ accetta.}$
- $\langle M \rangle \notin E_{T.M} \rightarrow L(M) \neq \emptyset \rightarrow \langle M, M' \rangle \notin EQ_{T.M} \rightarrow R(\langle M, M' \rangle) \text{ rifiuta} \rightarrow N(\langle M \rangle) \text{ rifiuta.}$

N decide $E_{T.M}$, MA $E_{T.M}$ è indecidibile.

È POSSIBILE FARLO PIÙ VELOCE? SÌ $\rightarrow$